

Propuesta Comercial para Constructora Borinquen

Sistema Integral de Gestión de Inventario

Solución de Trazabilidad, Control y Productividad de Almacén

CONFIDENCIAL — Este documento ha sido elaborado con carácter reservado y es exclusivamente para uso directivo de Constructora Borinquen. Su reproducción, distribución o divulgación total o parcial a terceros sin autorización expresa queda prohibida.

FECHA DE EMISIÓN

23 de Abril de 2026

CÓDIGO DE PROPUESTA

20260423-002

ELABORADA POR

Ing. José E. Palomares Tafur

DIRIGIDA A

Constructora Borinquen · Dirección General

1. Presentación

Resumen ejecutivo de la solución ofrecida y el alcance del servicio.

Constructora Borinquen requiere una herramienta capaz de gestionar con rigor el movimiento de materiales a lo largo de cada obra, manteniendo la trazabilidad de las compras, las recepciones, los consumos y los inventarios por bodega. El **Sistema de Gestión de Inventario** propuesto es una plataforma web moderna, multiusuario y desplegada en la nube, construida con tecnología empresarial vigente.

La solución opera desde cualquier navegador, no exige instalación en los equipos del usuario, y se actualiza de forma centralizada con respaldo automatizado diario. Integra los módulos de **Productos, Bodegas, Órdenes de Compra, Recepción de Facturas, Salidas de Almacén, Transferencias, Ajustes de Inventario, Toma Física, Pedidos, Kardex, Centros de Costo, Usuarios, Reportes** y un **Asistente Inteligente**, todos articulados bajo un modelo de permisos granular por rol y módulo.

Diferenciador clave — Arquitectura Multi-Tipo de Inventario

Una sola instancia del sistema administra **varios tipos de inventario en paralelo** sin duplicar módulos ni infraestructura. La empresa puede operar simultáneamente con **Materia Prima, Materiales y Suministros, Producto Terminado, Producto Semi Elaborado y Servicios**, y el sistema aplica reglas estrictas de separación entre ellos:

- Cada **Bodega** declara qué tipo de inventario maneja, evitando mezclas físicas y contables.
- Al inicio de la sesión, el usuario selecciona el **Tipo de Inventario activo**; todos los módulos, KPIs y reportes se filtran automáticamente.
- Las **Transferencias entre bodegas** se validan: solo se permiten entre bodegas del mismo tipo.
- Los **códigos de producto** se generan con prefijos automáticos por tipo (PROD, MAP, PTER, PSEL, SERV) para identificación inmediata.
- El **Dashboard Gerencial** es adaptativo: refleja únicamente los indicadores del tipo activo seleccionado.

Beneficios directos para Constructora Borinquen

- **Control total de existencias** en tiempo real, por bodega, por producto y por tipo de inventario.
- **Trazabilidad completa** de cada movimiento (entradas, salidas, ajustes, transferencias) con auditoría de usuario y fecha.
- **Costeo por obra** con imputación a centros de costo definidos por proyecto.
- **Órdenes de Compra automatizadas**, emitidas en PDF corporativo y enviadas al proveedor por correo electrónico.
- **Recepción de Facturas** ligada a la OC, con actualización automática de existencias y costo promedio.
- **Reducción de mermas y faltantes** mediante kardex valorizado, auditoría y conteo físico programado.
- **Separación contable y operativa** entre tipos de inventario, sin riesgo de mezclar materiales de obra con suministros administrativos.
- **Reportes gerenciales** exportables a Excel y PDF, con vistas filtradas por tipo de inventario y por periodo.
- **Seguridad por rol** con matriz de permisos: Leer, Registrar, Editar y Eliminar por módulo.

Arquitectura tecnológica

Plataforma construida sobre **Next.js 16 + React 19 + TypeScript**, persistencia en **PostgreSQL gestionado**, despliegue serverless en **Vercel Pro**, almacenamiento de blobs para datos operativos, y respaldo diario

automático. Todo el tráfico es **HTTPS cifrado**, con autenticación segura y validación de permisos por rol en frontend y backend.

2. Módulos del Sistema

Descripción funcional de cada módulo incluido en la Licencia Estructural.

Dashboard Gerencial

Panel adaptativo según el Tipo de Inventario activo. KPIs de existencias, valor inventario, órdenes pendientes, productos bajo mínimo, gráficos por estado y por bodega.

Productos

Catálogo maestro multi-tipo con generación automática de código por prefijo (PROD, MAP, PTER, PSEL, SERV). Categoría, costo promedio, precio de venta, existencias, mínimos y máximos.

Bodegas

Gestión de múltiples bodegas con tipo de inventario asignado. Validación cruzada en transferencias para impedir mezcla entre tipos.

Proveedores

Ficha completa del proveedor: identificación, contacto, actividad, referencias bancarias/comerciales, estado.

Centros de Costo

Codificación por obra o proyecto para imputación precisa del consumo de materiales.

Carga Inicial de Inventario

Carga masiva del stock inicial por bodega al inicio del sistema o apertura de periodo.

Órdenes de Compra

Emisión, aprobación, impresión PDF y envío por correo al proveedor. Tipo de inventario heredado de la sesión, productos filtrados por prefijo, bodega de llegada validada por tipo. Cálculo automático de impuestos.

Recepción de Facturas

Registro de la factura asociada a la orden de compra; actualización automática de existencias y costos.

Salidas de Almacén

Despacho de materiales imputado a centro de costo, persona que emite y bodega de salida.

Ajustes de Inventario

Ajustes positivos o negativos por daño, recuento, sobrantes o faltantes, con tipo y autorización.

Toma de Inventario Físico

Conteo físico por bodega con comparación automática contra el sistema y generación de ajustes.

Transferencias entre Bodegas

Movimiento de productos entre bodegas del mismo tipo de inventario, con trazabilidad completa origen-destino y validación automática de compatibilidad.

Pedidos

Gestión de pedidos internos (solicitudes de obra) antes de generar la salida o la compra.

Kardex

Movimiento histórico detallado de cada producto: entradas, salidas, ajustes, saldos y costos promedio.

Personal de Empresa

Directorio del personal autorizado para firmar, aprobar y emitir documentos.

Datos de la Empresa

Información corporativa, identificación fiscal, dirección y logotipo para todos los documentos.

Gestión de Usuarios y Roles

Altas, bajas y edición de usuarios. Matriz de permisos por módulo: Leer, Registrar, Editar, Eliminar.

Tablas de Referencia

Catálogos mantenibles por el cliente: Unidades, Monedas, Impuestos, Países, Ciudades, Roles, Situaciones, etc.

Correos Enviados

Bitácora de correos emitidos desde el sistema (órdenes, cotizaciones, notificaciones).

Asistente Inteligente

Asistente conversacional para consultar el sistema en lenguaje natural (opcional).

Tareas y Recordatorios

Seguimiento de pendientes y tareas asignadas por usuario.

Administración de Módulos

Activación, desactivación y visibilidad de módulos por perfil de empresa.

3. Inversión

Desglose económico del servicio propuesto. Valores expresados en pesos colombianos (COP).

CONCEPTO	MODALIDAD	VALOR (COP)
Sistema de Gestión de Inventario — Licencia Estructural Derecho de uso de la plataforma completa con arquitectura multi-tipo de inventario : Materia Prima, Materiales y Suministros, Producto Terminado, Producto Semi Elaborado y Servicios, todos administrados desde una sola instancia con todos los módulos descritos.	PAGO ÚNICO	\$ 2.950.000
Configuración, Implementación y Capacitación Parametrización completa del sistema, definición de los tipos de inventario operativos , asignación de bodegas por tipo, carga maestra de productos, proveedores, centros de costo y tablas referenciales, integración con datos de empresa, configuración de roles y permisos, y soporte de arranque. Incluye 12 horas de capacitación al equipo usuario.	PAGO ÚNICO	\$ 1.800.000
Uso Mensual · Hosting, Dominio, Soporte y Backup Infraestructura cloud profesional Vercel Pro con disponibilidad 99,99%, dominio dedicado y certificado SSL, soporte técnico en horario laboral, monitoreo continuo de servicios, respaldo automático diario con retención de 30 días y mantenimiento evolutivo de la plataforma.	MENSUAL	\$ 690.000
Inversión Inicial (pago único al iniciar)		\$ 4.750.000
Cuota Mensual Recurrente		\$ 690.000

Condiciones de Pago

CONCEPTO	PRIMER PAGO	SEGUNDO PAGO
Sistema Gestión de Inventario Licencia Estructural	50% al inicio	50% a la entrega
Configuración, Implementación y Capacitación Parametrización, carga maestra y 12 horas de entrenamiento	50% al inicio	50% funcionando
Mensualidad · Hosting, Dominio, Soporte y Backup Servicio en línea permanente	Pago dentro de los primeros 5 días de cada mes	

Notas: Todos los valores están expresados en pesos colombianos (COP) y pueden ajustarse anualmente según IPC. La propuesta tiene una vigencia de 30 días calendario a partir de su fecha de emisión.

Qué incluye la cuota mensual

- Hospedaje en infraestructura profesional con alta disponibilidad (99.9%).
- Dominio y certificado SSL dedicados para la empresa.
- Backup automático diario con retención de 30 días.
- Soporte técnico remoto en horario laboral por correo y chat.
- Actualizaciones menores y correctivas de la plataforma.
- Monitoreo de disponibilidad y rendimiento del servicio.

Lo que no está incluido

- Desarrollo de módulos nuevos fuera del alcance (se cotizan aparte).
- Integraciones con sistemas contables externos (cotización específica).
- Soporte presencial en sitio (disponible bajo solicitud).

4. Reportes y Alcances por Módulo

Cada módulo incluye sus reportes operativos exportables a PDF y Excel, con filtros avanzados.

Productos

- Listado maestro filtrable por categoría, grupo, subgrupo y situación.
- Reporte de existencias valorizadas por bodega.
- Exportación a Excel y PDF; búsqueda por código y descripción.
- Historial de costos y movimientos por producto.

Bodegas y Transferencias

- Listado de bodegas con situación operativa.
- Reporte de transferencias entre bodegas por periodo.
- Stock consolidado y desglosado por bodega.

Proveedores

- Listado de proveedores con contacto y situación.
- Histórico de compras por proveedor.
- Saldo por proveedor y antigüedad de órdenes abiertas.

Órdenes de Compra

- Reporte por estado: Pendiente, Aprobada, Recibida, Anulada.
- Filtros por proveedor, fecha, comprador, centro de costo.
- PDF corporativo con logo, datos de empresa y proveedor.
- Envío directo al proveedor por correo electrónico con PDF adjunto.
- Consolidado mensual de compras y comparativo por período.

Recepción de Facturas

- Registro de factura asociada a la orden de compra.
- Actualización automática de existencias y costos promedio.
- Reporte de recepciones por periodo y proveedor.
- Control de facturas pendientes de pago.

Salidas de Almacén

- Reporte de salidas por bodega, centro de costo y período.
- Validación automática contra existencia disponible.
- PDF corporativo con firmas de despacho, aprobación y recepción.
- Consolidado de consumo por obra (centro de costo).

Ajustes de Inventario

- Reporte por tipo de ajuste (entrada/salida) y motivo.
- Registro de autorización y trazabilidad completa.
- Auditoría de cambios por usuario y fecha.

Toma de Inventario Físico

- Planilla de conteo por bodega.
- Comparativo automático entre físico vs. sistema.
- Generación automática de ajustes por diferencias.
- Reporte de precisión de inventario por periodo.

Kardex

- Movimiento detallado por producto: entradas, salidas, ajustes, transferencias.
- Saldos y costo promedio ponderado por movimiento.
- Filtros por fecha, bodega y producto.
- Exportación completa a Excel y PDF.

Usuarios y Seguridad

- Altas, bajas, cambios de contraseña y bloqueo de usuarios.
- Matriz de permisos por rol y módulo (Leer / Registrar / Editar / Eliminar).
- Reporte de accesos y actividad del usuario.
- Protección de rutas y validación a nivel de base de datos (RLS).

Reportes Gerenciales Transversales

- Consumo por centro de costo (obra) con totales mensuales y acumulados.
- Rotación de inventario por producto y por bodega.
- Compras por proveedor y por periodo.
- Alertas de stock mínimo y productos sin movimiento.
- Exportación universal a Excel y PDF con filtros avanzados.

5. Cierre y Aceptación

Confirmación formal de la propuesta.

Agradecemos la oportunidad de presentar esta propuesta a **Constructora Borinquen**. Estamos convencidos de que esta solución permitirá elevar significativamente el control operativo de materiales, reducir mermas y aportar visibilidad gerencial inmediata sobre el consumo por obra. Quedamos atentos a cualquier aclaración y a coordinar la reunión de arranque a la mayor brevedad.

La firma del representante legal de Constructora Borinquen en el espacio correspondiente constituye la aceptación formal de la presente propuesta, sus alcances, condiciones económicas y condiciones de pago, y autoriza el inicio del proceso de implementación según el cronograma que se defina en la reunión de arranque.

Ing. José E. Palomares Tafur

Elaboró — Propuesta Comercial

Constructora Borinquen

Aceptación — Representante Legal / Dirección